Estatística

Aula 5 — Dispersão, Assimetria e Curtose

Licenciatura em Engenharia Informática

26 de outubro de 2026

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

Objetivos de aprendizagem

- Calcular amplitude total e amplitude interquartil;
- distinguir variância populacional e amostral;
- calcular e interpretar desvio-padrão e coeficiente de variação;
- demonstrar propriedades de transformação linear;
- identificar e quantificar assimetria e curtose;
- selecionar medidas adequadas e interpretar resultados em informática.

Dispersão

A mesma média pode esconder realidades diferentes

	Servidor A	Servidor B
Tempos (ms)	$18, 19, 20, 21, 22$	$2, 11, 20, 29, 38$
Média (ms)	20	20
Amplitude (ms)	4	36

Pergunta

Qual dos servidores oferece um desempenho mais previsível? Porquê?

Amplitude total

Definição

$$A = x_{max} - x_{min}$$

Exemplo

Tempos (ms): $12, 15, 16, 20, 47$. Logo, $A = 47 - 12 = 35$ ms.

- Muito simples de calcular;
- depende apenas dos extremos;
- é muito sensível a observações atípicas.

Amplitude interquartil (AIQ)

$$\text{AIQ} = Q_3 - Q_1$$

Interpretação

Descreve a extensão dos 50% centrais da distribuição. É menos sensível aos extremos do que a amplitude total.

Exemplo

Se $Q_1 = 12$ ms e $Q_3 = 28$ ms, então AIQ $= 16$ ms.

Usar a mesma convenção de quartis estabelecida na aula anterior.

Comparar amplitude e AIQ

Amostra	Amplitude	AIQ
$2, 4, 6, 8, 10$	8	6
$2, 4, 6, 8, 100$	98	51

Nota metodológica

Nesta tabela os quartis são as medianas das metades inferior e superior, excluindo a mediana quando n é ímpar. Mesmo a AIQ pode mudar com a substituição de um dos cinco valores.

Por que não usar a média dos desvios?

$$\sum_{j=1}^{n}(x_j - \bar{x}) = 0$$

Problema

Os desvios positivos e negativos anulam-se, mesmo quando existe grande dispersão.

Solução

Elevar os desvios ao quadrado: $\sum_j (x_j - \bar{x})^2$

Variância populacional

Definição

Para uma população de N observações com média μ:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(x_j - \mu)^2$$

- Mede a dispersão quadrática em torno da média;
- a unidade fica elevada ao quadrado;
- é não negativa e nula apenas quando todos os valores coincidem.

Variância amostral

Definição

Para uma amostra de $n \geq 2$ observações:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^{n} (x_j - \bar{x})^2$$

Porquê $n - 1$?

Quando se estima a variância de uma população com uma amostra aleatória independente, o divisor $n - 1$ corrige o enviesamento do estimador com divisor n.

Exemplo completo: variância amostral

Dados: $4, 6, 8, 10$; $n = 4$; $\bar{x} = 7$.

x_j	$x_j - \bar{x}$	$(x_j - \bar{x})^2$
4	-3	9
6	-1	1
8	1	1
10	3	9
		20

$$s^2 = \frac{20}{3} \approx 6{,}67$$

Cálculo a partir de frequências

Para k valores distintos x_i, com frequências F_i e $n = \sum_i F_i$:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} F_i x_i}{n}, \qquad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} F_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}.$$

Exemplo

Número de erros: $x_i = 0, 1, 2$ com $F_i = 2, 3, 1$; $n = 6$ e $\bar{x} = 5/6$.

$$s^2 = \frac{2(0-5/6)^2 + 3(1-5/6)^2 + (2-5/6)^2}{5} = \frac{17}{30} \approx 0{,}567.$$

Fórmula de cálculo abreviada

$$\boxed{s^2 = \frac{\sum_j x_j^2 - n\bar{x}^2}{n-1}}$$

Justificação

$$\sum_j (x_j - \bar{x})^2 = \sum_j x_j^2 - 2\bar{x}\sum_j x_j + n\bar{x}^2 = \sum_j x_j^2 - n\bar{x}^2.$$

Em cálculos numéricos com valores muito próximos, a fórmula centrada pode ser mais estável.

Desvio-padrão

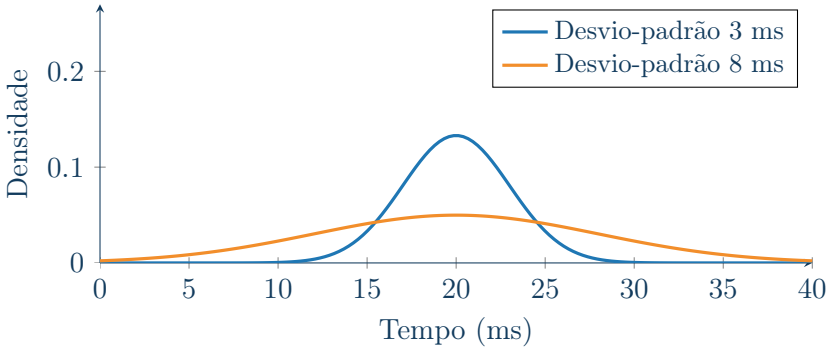
$$\boxed{\sigma = \sqrt{\sigma^2}, \qquad \mathrm{s} = \sqrt{\mathrm{s}^2}}$$

Exemplo anterior

Se $\mathrm{s}^2 = 20/3\ \mathrm{ms}^2$, então $\mathrm{s} = \sqrt{20/3} \approx \boxed{2{,}58\ \mathrm{ms}}$.

- Usa as mesmas unidades das observações;
- é sensível a valores extremos;
- não é, em geral, a distância média absoluta à média.

Duas distribuições: comparação visual



Curvas normais ilustrativas com a mesma média, 20 ms, e diferentes desvios-padrão.

Propriedade: adicionar uma constante

$$y_j = x_j + b \quad \Longrightarrow \quad \boxed{s_y^2 = s_x^2, \quad s_y = s_x}.$$

Demonstração

$\bar{y} = \bar{x} + b$; logo $y_j - \bar{y} = (x_j + b) - (\bar{x} + b) = x_j - \bar{x}$.

Interpretação

Acrescentar 10 ms a todos os tempos altera a média, mas não a dispersão absoluta.

Propriedade: multiplicar por uma constante

$$y_j = ax_j + b \quad \Longrightarrow \quad \boxed{s_y^2 = a^2 s_x^2, \quad s_y = |a| s_x}.$$

Demonstração

$y_j - \bar{y} = a(x_j - \bar{x})$. Ao elevar ao quadrado, surge a^2.

Exemplo

Converter segundos em milissegundos multiplica o desvio-padrão por 1000 e a variância por 10^6.

Dispersão relativa

Coeficiente de variação

$$\boxed{\mathrm{CV} = \frac{s}{|\bar{x}|} \times 100\%} \qquad (\bar{x} \neq 0).$$

Quando é útil?

Comparar a variabilidade relativa de grandezas positivas medidas em escala de razão, com médias de magnitudes diferentes.

Cuidado

O CV é instável quando a média está próxima de zero e geralmente não é adequado a escalas intervalares, como temperaturas em graus Celsius.

Exemplo: estabilidade de serviços

Serviço	Média (ms)	s (ms)	CV
A	100	10	10%
B	250	20	8%

Interpretação

O serviço B apresenta maior desvio-padrão absoluto, mas menor dispersão relativa em torno da sua média.

Assimetria

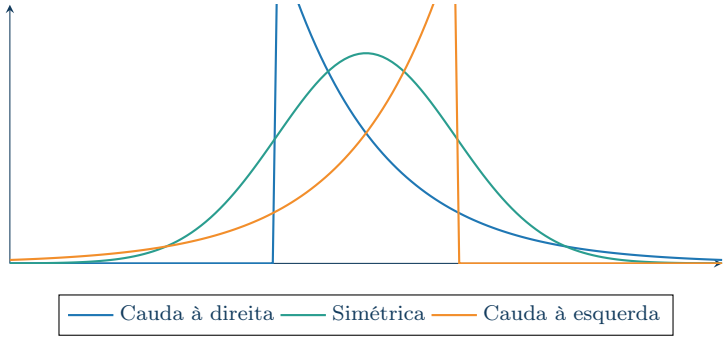
A forma da distribuição importa

- Uma distribuição pode ter cauda mais longa à direita;
- pode ter cauda mais longa à esquerda;
- ou apresentar forma aproximadamente simétrica.

Exemplo informático

Tempos de resposta costumam ter uma cauda à direita: a maioria dos pedidos é rápida, mas alguns demoram muito mais.

Assimetria: três formas



Esquemas ilustrativos; as curvas foram sobrepostas para comparação qualitativa.

Momentos centrais e assimetria

Definimos o momento central de ordem r com divisor n:

$$m_r = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(x_j - \bar{x})^r.$$

$$\boxed{g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}} \qquad (m_2 > 0).$$

- $g_1 > 0$: assimetria positiva (cauda à direita);
- $g_1 < 0$: assimetria negativa (cauda à esquerda);
- $g_1 = 0$: terceiro momento nulo; não garante simetria perfeita.

Este é o coeficiente descritivo baseado em momentos; há versões amostrais corrigidas.

Exemplo de assimetria positiva

Dados: $1, 1, 1, 1, 6$; $\bar{x} = 2$.

$$m_2 = \frac{4(-1)^2 + 4^2}{5} = 4, \qquad m_3 = \frac{4(-1)^3 + 4^3}{5} = 12.$$

$$g_1 = \frac{12}{4^{3/2}} = \boxed{1{,}5}.$$

Interpretação

A observação 6 cria uma cauda à direita; o coeficiente é positivo.

Assimetria: leitura responsável

- A posição relativa de média, mediana e moda pode ajudar, mas não constitui um critério universal;
- amostras pequenas tornam o coeficiente sensível a observações isoladas;
- o sinal informa a direção da assimetria, não a sua causa;
- combinar o coeficiente com histograma e boxplot.

Curtose

Curtose: quarto momento padronizado

$$m_4 = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(x_j - \bar{x})^4, \qquad \boxed{g_2 = \frac{m_4}{m_2^2} - 3} \quad (m_2 > 0).$$

Porquê subtrair 3?

A distribuição Normal tem curtose padronizada 3; portanto, o seu excesso de curtose é zero.

- $g_2 > 0$: leptocúrtica;
- $g_2 = 0$: mesocúrtica (em termos de excesso);
- $g_2 < 0$: platicúrtica.

O que mede realmente a curtose?

Interpretação moderna

A curtose está fortemente associada ao peso das caudas e à propensão para observações extremas, e não apenas à altura do pico.

Importante

Curtose elevada não significa necessariamente que a distribuição tenha um pico mais alto.

Contexto

Latências ocasionais muito elevadas podem aumentar substancialmente a curtose de uma distribuição de tempos de resposta.

Exemplo de curtose

Dados: $-1, -1, 0, 1, 1$. Como $\bar{x} = 0$:

$$m_2 = \frac{1+1+0+1+1}{5} = 0{,}8, \qquad m_4 = 0{,}8.$$

$$g_2 = \frac{0{,}8}{(0{,}8)^2} - 3 = \boxed{-1{,}75}.$$

Interpretação

Excesso de curtose negativo; a distribuição é platicúrtica segundo esta medida.

Atenção às diferentes fórmulas

- Variância populacional: divisor N;
- variância amostral corrigida: divisor $n - 1$;
- momentos descritivos m_r: divisor n;
- coeficientes de assimetria e curtose corrigidos podem diferir dos aqui apresentados.

Regra para esta UC

Usaremos $g_1 = m_3/m_2^{3/2}$ e $g_2 = m_4/m_2^2 - 3$ nos exercícios, salvo indicação explícita em contrário.

Integração e interpretação

Escolher a medida certa

Questão	Medida	Precaução
Extensão total?	Amplitude	Depende dos extremos
Dispersão central?	AIQ	Depende da convenção dos quartis
Variabilidade absoluta?	Desvio-padrão	Sensível a extremos
Variabilidade relativa?	CV	Média não próxima de zero
Cauda mais longa?	Assimetria	Confrontar com gráfico
Caudas/extremos?	Curtose	Não confundir com pico

Caso integrado: monitorização de uma API

Tempos (ms): $80, 85, 90, 95, 150$.

1. Calcule média, mediana e amplitude.
2. Determine variância e desvio-padrão amostrais.
3. Determine o CV.
4. O valor 150 ms influencia que medidas?
5. Que gráficos ajudariam a comunicar os resultados?

Discussão

A média é 100 ms, a mediana 90 ms e a amplitude 70 ms. As restantes medidas ficam para a componente prática.

Síntese

- Localização e dispersão devem ser analisadas conjuntamente;
- variância e desvio-padrão dependem da escala;
- o CV permite algumas comparações relativas;
- assimetria descreve a direção da cauda predominante;
- curtose informa sobre caudas e valores extremos;
- os gráficos são indispensáveis à interpretação.

Da teoria à prática

Ficha de exercícios: cálculo, propriedades e interpretação